

2 DAA 配置

- [2.1 DAA简介](#)
- [2.2 DAA原理描述](#)
- [2.3 DAA应用场景](#)
- [2.4 DAA配置任务概览](#)
- [2.5 DAA配置注意事项](#)
- [2.6 DAA缺省配置](#)
- [2.7 配置DAA](#)
- [2.8 DAA配置举例](#)

2.1 DAA 简介

定义

目的地址计费DAA（Destination Address Accounting），是一种根据用户访问的目的地址进行精细化流量计费的技术。

目的

在校园网等可运营网络场景中，一般情况下，当用户访问内网资源时，运营商不收费；而当用户访问外网资源时，运营商需要收取一定费用。

通过DAA技术，可以在园区内网、外网分离控制的基础上，按照目的地址区分不同的业务类型并实施不同的流量统计和计费策略，最终实现基于业务的精细化运营计费功能。

2.2 DAA 原理描述

基本概念

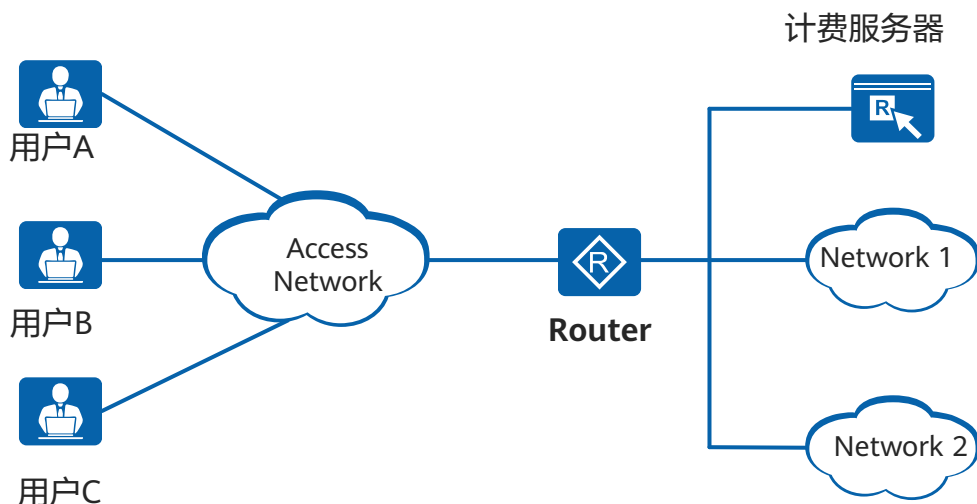
- 流量识别：按照用户访问的目的IP地址对流量进行分类。

- 费率级别：用来标识特定目的地址的数据流，目的是使设备可以根据费率级别来实现不同的流量统计或计费策略。
- 流量组：将识别出的流量与费率级别进行关联。

实现机制

DAA业务基本组网模型如图2-1所示，Router和计费服务器配合完成按照目的地址进行计费的功能。

图 2-1 DAA 业务基本组网模型图



对于一次用户认证上网过程，DAA业务的处理流程如下：

说明

本流程省略用户进行认证的过程，假设已经认证成功。

1. 用户正常上网并产生流量。
2. 当用户访问Network1和Network2时，设备解析出流量中的目的地址，通过ACL流量规则来进行流量识别。
3. 识别出流量后，设备获取ACL对应的费率级别，将流量映射到指定的费率级别。
4. 设备按照费率级别对用户的流量信息进行统计。
5. （可选）设备每隔一定的时间向计费服务器发送实时计费报文，并在此报文中携带每个费率级别对应的流量统计信息。
6. （可选）计费服务器接收到实时计费报文后，解析出报文中每个费率级别的流量信息，按照一定的计费规则进行实时计费。
7. 用户下线时，设备向计费服务器发送计费结束报文，此报文中携带用户此次上网每个费率级别的全部流量信息。
8. 计费服务器接收到计费结束报文后，解析出报文中每个费率级别在此次上网过程中的所有流量信息，按照一定的计费规则进行计费。

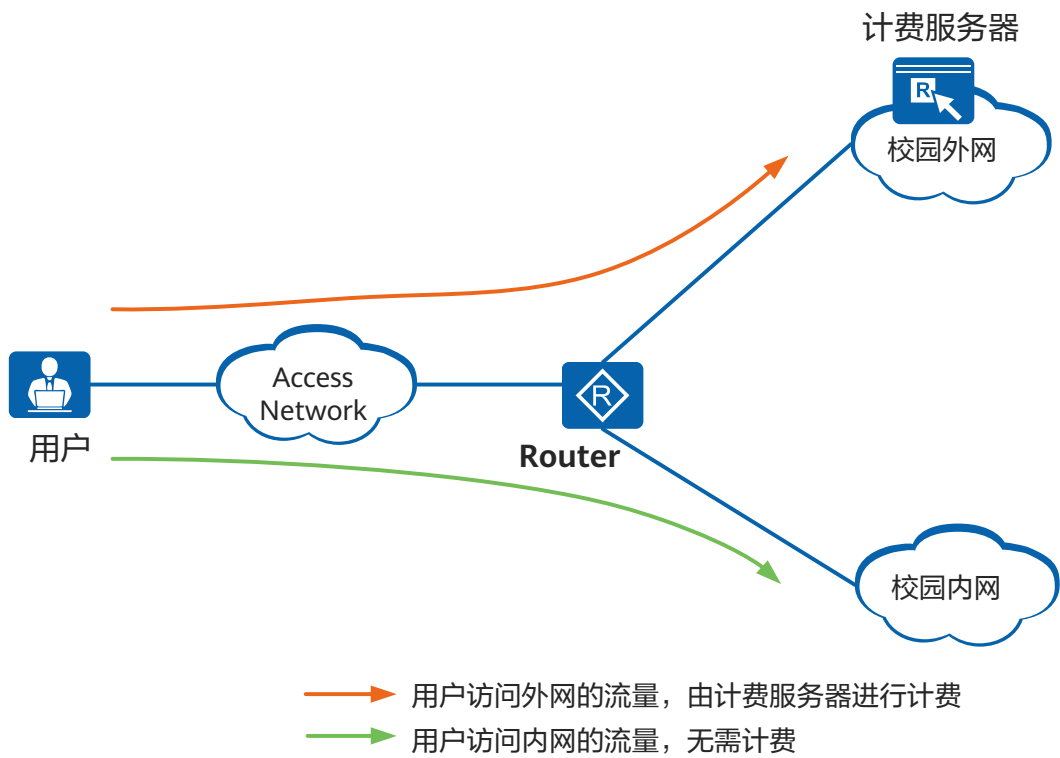
9. 用户上网过程结束。

2.3 DAA 应用场景

如图2-2所示，校园网用户可以通过Router访问校园内网或校园外网的各种资源。内网由学校自主建设，包含有大量的学习资源，用户可以免费访问；外网由学校租用运营商网络，需要按照流量向运营商支付相应费用。

配置DAA后，对于用户访问校园外网的流量，设备会统计流量信息并将该信息上报给计费服务器，由服务器进行计费；对于用户访问校园内网的流量，设备不需要将流量信息上报给计费服务器。

图 2-2 通过 DAA 实现对用户访问内外网资源的分开计费



2.4 DAA 配置任务概览

DAA的配置任务如表2-1所示。

表 2-1 DAA 配置任务概览

场景	描述	对应任务
对用户访问特定目的地址的流量进行计费	当管理员由于特殊原因需要对用户访问特定目标网络的流量进行计费时，可以通过流量识别规则将需要计费的流量识别出来并对其进行流量统计。此后，设备将统计后的信息发送给计费服务器，从而实现按照目的地址进行计费的功能。	1. 2.7.1 配置流量识别规则 2. 2.7.2 配置流量的费率级别 3. 2.7.3 配置流量计费
对用户访问外部网络的所有流量进行计费	在校园网等可运营网络场景中，一般情况下，当用户访问内网资源时，运营商不收费；而当用户访问外网资源时，运营商需要收取一定费用。 此时，由于用户对外网的需求灵活多样，无法准确统计用户访问的目的网段，而内网目的网段较少且相对固定。可以通过流量识别规则将用户访问内网的流量识别出来不进行统计，同时将设备统计到的其他所有的非内网流量信息发送给计费服务器，实现内网不计费、外网计费的功能。	1. 2.7.1 配置流量识别规则 2. 2.7.2 配置流量的费率级别 3. 2.7.3 配置流量计费 4. 在AAA域下执行 statistic enable（AAA域视图） 命令使能域用户的流量统计，对除了指定费率级别流量外的其他所有流量信息进行统计。

2.5 DAA 配置注意事项

涉及网元

表 2-2 本特性涉及网元

角色	产品	说明
AAA服务器	华为公司或第三方公司的AAA服务器产品。	负责对用户进行认证、计费和授权。
Portal服务器	华为公司或第三方公司的Portal服务器产品。	负责接收Portal客户端认证请求的服务器端系统，提供免费门户服务和基于Web认证的界面，与接入设备交互认证客户端的认证信息。 仅外置Portal认证方式需要该网元。

License 支持

DAA是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

2.6 DAA 缺省配置

DAA的缺省配置如表2-3所示。

表 2-3 DAA 缺省配置

参数	缺省值
流量的识别规则	未配置
流量的费率级别	未配置
指定费率级别流量的流量统计功能	未使能
指定费率级别流量的计费功能	未使能

2.7 配置 DAA

前置任务

DAA提供了一种根据用户目的地址进行精细化流量计费的方案，但是仅仅依靠DAA不足以实现该方案。因此，需要首先完成以下配置任务：

- 配置用户的接入认证方式为Portal或PPPoE。
具体配置请参见3.5 配置NAC或PPPoE配置。

说明

DAA仅支持Portal或PPPoE认证。并且使用Portal认证时，认证必须配置在路由主接口上。

- 配置用户通过RADIUS方式进行认证和计费。
具体配置请参见AAA配置中的配置采用RADIUS方式进行认证、授权和计费。

2.7.1 配置流量识别规则

背景信息

要想针对用户访问不同目标网络的流量实施不同的计费策略，首先要识别出访问不同目标网络的流量，即需要通过配置访问控制列表ACL（Access Control List）来进行流量识别。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置流量识别规则

1. 执行命令**acl [number] acl-number [match-order { auto | config }]**，使用编号创建一个数字型的高级ACL，并进入高级ACL视图；或者执行命令**acl name acl-name { advance | acl-number } [match-order { auto | config }]**，使用名称创建一个命名型的高级ACL，进入高级ACL视图。

缺省情况下，未创建ACL。

2. 执行命令**rule [rule-id] permit ip { source { source-ip-address { source-wildcard | src-netmask } | any } | destination { destination-ip-address { destination-wildcard | des-netmask } | any } }**，创建高级ACL规则。

缺省情况下，未创建ACL规则。

说明

高级ACL编号[acl-number](#)的取值范围是3000～3999。

为无线用户配置或修改的ACL（3000～3031），需要执行命令**commit**下发到AP才能生效。

目的地址信息为必选配置，源地址信息为可选配置。同时配置源地址和目的地址信息，可以更加精确的指定需要进行计费的流量。

如果用户指定了所有目的地址、源地址（即配置了上面步骤中的**any**参数），则该流量识别规则无效。

----结束

2.7.2 配置流量的费率级别

背景信息

识别出用户访问不同目的网络的流量后，设备需要通过流量组，将流量与费率级别进行关联，为后期根据费率级别采用不同的流量统计和计费策略提供基础。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**traffic-group group-name**，创建一个流量组并进入流量组视图。

缺省情况下，未创建任何流量组。

步骤3 执行命令**acl acl-number tariff-level tariff-level**，配置流量的费率级别。

缺省情况下，未配置流量的费率级别。

说明

- 一个流量组下最多可以为8条ACL指定费率级别。
- 设备支持为不同的流量指定相同的费率级别。
- 如果存在同时配置源地址和目的地址的ACL规则，并且其目的地址与其他ACL规则的目的地址重复，配置时建议将这种ACL规则匹配数值较小的费率级别（*tariff-level*）。例如，网络中大多数访问目的地址A的用户采用相同的费率、对应ACL3000；少数源地址是B、访问目的地址A的用户采用另一个费率、对应ACL3001，此时，ACL3001对应的费率级别应当小于ACL3000对应的费率级别。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 执行命令**traffic-group group-name enable**，全局应用流量组。

缺省情况下，全局下没有应用任何流量组。

说明

执行本步骤应用流量组后，如果用户对该流量组进行了以下更改，则只有重新执行本步骤，修改后的配置才会生效。

- 通过命令**acl tariff-level**更改了流量的费率级别。
- 通过命令**rule（高级ACL视图）**更改了流量识别规则中的源地址或目的地址。

----结束

2.7.3 配置流量计费

背景信息

所谓流量计费就是在认证用户的设备上统计用户上网期间产生的流量，并将统计结果发送给计费服务器，由计费服务器根据统计结果进行计费。计费服务器可以对已通过802.1X、MAC、Portal或PPPoE认证的上网用户按照流量统计结果进行计费。

完成流量的识别规则和费率级别的配置后，设备已通过费率级别将来自不同目的地址的流量进行了标识。然后，在QoS模板中配置流量监管和流量统计功能，来控制流量的带宽和统计流量信息。由于费率级别能够标识流量的目的地址，为指定的费率级别绑定相应的QoS模板后，设备就可以控制发往指定目的地址的流量带宽，并可以统计发往指定目的地址的流量信息；使能了计费功能后，设备会将统计到的流量信息发送给计费服务器，由计费服务器进行计费。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**qos-profile profile-name**，创建一个QoS模板并进入QoS模板视图。

缺省情况下，未配置任何QoS模板。

步骤3 （可选）执行命令**car cir cir-value [pir pir-value] [cbs cbs-value pbs pbs-value] { inbound | outbound }**，在QoS模板中配置流量监管。

缺省情况下，QoS模板中没有配置流量监管。

用户如果希望限制流量的带宽，则要求配置此步骤。

步骤4 执行命令**statistics enable**，在QoS模板中使能流量统计功能。

缺省情况下，QoS模板中的流量统计功能未使能。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤7 执行命令**domain domain-name**，进入域视图。

缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。

步骤8 执行命令**tariff-level tariff-level { qos-profile profile-name | accounting-on } ***，配置费率级别绑定的QoS模板和计费功能。

缺省情况下，未配置费率级别绑定的QoS模板和计费功能。

----结束

2.7.4 检查配置结果

背景信息

完成DAA的所有配置后，可通过命令查看配置结果。

操作步骤

- 执行命令**display traffic-group { all | name group-name }**，查看流量组信息。
- 执行命令**display domain [name domain-name]**，查看费率级别绑定的QoS模板和计费功能是否开启。

----结束

2.8 DAA 配置举例

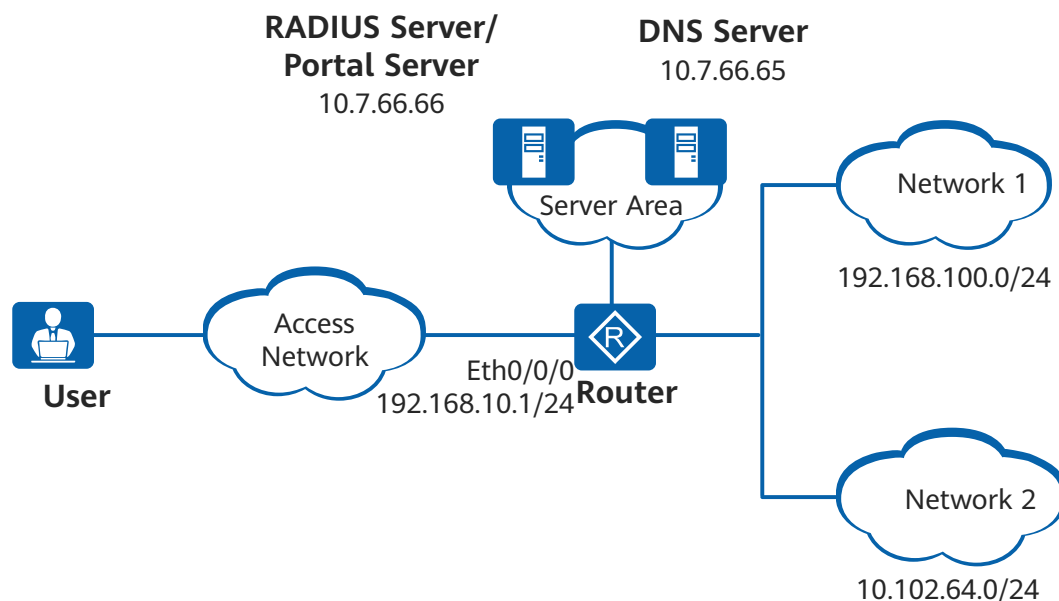
2.8.1 配置对指定网络进行计费示例

组网需求

如图2-3所示，校园网内Portal用户通过Router访问校园网络Network1（192.168.100.0/24）和Network2（10.102.64.0/24）的各种资源。Network1为免费资源，Network2需要按照流量收取相应费用。

此时，可以在Router上部署DAA功能，当用户访问Network1时，不收取费用；但当用户访问Network2时，会按照访问的流量来收取费用。

图 2-3 配置对指定网络进行计费组网图



配置思路

采用如下的思路配置DAA示例：

1. 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅。
2. 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA方案以及域，并在域下绑定RADIUS服务器模板与AAA方案，保证设备与RADIUS服务器之间的信息交互。
3. 配置Portal认证，使用户终端能够通过Portal认证方式接入网络。
4. 配置DAA，根据用户访问的目的地址进行计费。
 - a. 配置流量识别规则，针对两个不同网段，按照用户访问的目的地址的不同对流量进行分类。
 - b. 配置流量的费率级别，为去往两个不同网段的流量指定不同的费率级别。其中，去往Network1流量的费率级别为1，去往Network2流量的费率级别为2。
 - c. 根据费率级别分别配置流量的计费策略：
 - 对于费率级别1，统计流量但不计费。
 - 对于费率级别2，统计流量并且计费。

说明

请确保RADIUS服务器模板内的RADIUS服务器的地址、端口号和共享密钥配置正确，并且和RADIUS服务器保持一致。

请确保Router与服务器路由可达，用户与Network1和Network2之间路由可达。

操作步骤

步骤1 配置与用户连接的接口Eth0/0/0

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface ethernet 0/0/0
[Router-Ethernet0/0/0] undo portswitch
[Router-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.10.1 24
[Router-Ethernet0/0/0] quit
```

步骤2 配置AAA

配置RADIUS服务器模板shiva。RADIUS认证服务器的IP地址是10.7.66.66，端口为1812；RADIUS计费服务器的IP地址为10.7.66.66，端口为1813；共享密钥为YsHsjx_202206。

```
[Router] radius-server template shiva
[Router-radius-shiva] radius-server authentication 10.7.66.66 1812
[Router-radius-shiva] radius-server accounting 10.7.66.66 1813
[Router-radius-shiva] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-shiva] quit
```

配置认证方案auth，认证模式为RADIUS认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme auth
[Router-aaa-authen-auth] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-auth] quit
```

配置计费方案abc，计费模式为RADIUS计费。

```
[Router-aaa] accounting-scheme abc
[Router-aaa-accounting-abc] accounting-mode radius
[Router-aaa-accounting-abc] quit
```

配置AAA域huawei，在域下应用认证方案auth、计费方案abc和RADIUS模板shiva。

```
[Router-aaa] domain huawei
[Router-aaa-domain-huawei] authentication-scheme auth
[Router-aaa-domain-huawei] accounting-scheme abc
[Router-aaa-domain-huawei] radius-server shiva
[Router-aaa-domain-huawei] quit
[Router-aaa] quit
```

步骤3 配置DAA

配置流量的识别规则ACL规则3000和ACL规则3001。

```
[Router] acl 3000
[Router-acl-adv-3000] rule 1 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000] quit
[Router] acl 3001
[Router-acl-adv-3001] rule 1 permit ip destination 10.102.64.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3001] quit
```

配置流量的费率级别。其中，访问目的网络192.168.100.0/24的流量费率级别为1，访问目的网络10.102.64.0/24的流量费率级别为2。

```
[Router] traffic-group huawei
[Router-traffic-group-huawei] acl 3000 tariff-level 1
[Router-traffic-group-huawei] acl 3001 tariff-level 2
[Router-traffic-group-huawei] quit
[Router] traffic-group huawei enable
```

配置流量计费。

```
[Router] qos-profile huawei
[Router-qos-profile-huawei] statistics enable
[Router-qos-profile-huawei] quit
[Router] aaa
[Router-aaa] domain huawei
[Router-aaa-domain-huawei] tariff-level 1 qos-profile huawei
```

```
[Router-aaa-domain-huawei] tariff-level 2 qos-profile huawei accounting-on
[Router-aaa-domain-huawei] quit
[Router-aaa] quit
```

步骤4 配置Portal认证

```
# 配置Portal服务器模板“abc”。
[Router] web-auth-server abc
[Router-web-auth-server-abc] server-ip 10.7.66.66
[Router-web-auth-server-abc] port 50200
[Router-web-auth-server-abc] url http://10.7.66.66:8080/webagent
[Router-web-auth-server-abc] shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-web-auth-server-abc] quit

# 配置Portal接入模板“web1”。
[Router] portal-access-profile name web1
[Router-portal-access-profile-web1] web-auth-server abc layer3
[Router-portal-access-profile-web1] quit

# 配置免认证规则模板“default_free_rule”，放通到DNS服务器的报文。
[Router] free-rule-template name default_free_rule
[Router-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 destination ip 10.7.66.65 mask 32
[Router-free-rule-default_free_rule] quit

# 配置认证模板“p1”，并在其上绑定Portal接入模板“web1”、指定认证模板下用户的
# 强制认证域为“huawei”、绑定免认证规则模板为“default_free_rule”。

[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] portal-access-profile web1
[Router-authen-profile-p1] access-domain huawei force
[Router-authen-profile-p1] free-rule-template default_free_rule
[Router-authen-profile-p1] quit

# 在接口Eth0/0/0上绑定认证模板“p1”，使能Portal认证。

[Router] interface ethernet 0/0/0
[Router-Ethernet0/0/0] authentication-profile p1
[Router-Ethernet0/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

执行命令**display traffic-group name group-name**，查看流量组huawei中的信息。

```
[Router] display traffic-group name huawei
```

Acl-id	Tariff-level

3000	1
3001	2

Total: 2	

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
authentication-profile name p1
portal-access-profile web1
free-rule-template default_free_rule
access-domain huawei force
#
```

```
radius-server template shiva
radius-server shared-key cipher %^%#}O.80;*E;-a|55;)dmDEL;b!0YmhAPafqkV{CMf;%^%#
radius-server authentication 10.7.66.66 1812 weight 80
radius-server accounting 10.7.66.66 1813 weight 80
#
acl number 3000
rule 1 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
acl number 3001
rule 1 permit ip destination 10.102.64.0 0.0.0.255
#
qos-profile huawei
statistics enable
#
free-rule-template name default_free_rule
free-rule 1 destination ip 10.7.66.65 mask 255.255.255.255
#
web-auth-server abc
server-ip 10.7.66.66
port 50200
shared-key cipher %^%#'=oP;*.KKUSPqB7M5Cf2G)!!t/&,$$!!!!!!% ^%#
url http://10.7.66.66:8080/webagent
#
portal-access-profile name web1
web-auth-server abc layer3
#
aaa
authentication-scheme auth
authentication-mode radius
accounting-scheme abc
accounting-mode radius
domain huawei
authentication-scheme auth
accounting-scheme abc
radius-server shiva
tariff-level 1 qos-profile huawei
tariff-level 2 qos-profile huawei accounting-on
statistic enable
#
interface Ethernet0/0/0
undo portswitch
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
authentication-profile p1
#
traffic-group huawei
acl 3000 tariff-level 1
acl 3001 tariff-level 2
traffic-group huawei enable
#
return
```